Conception et optimisation d'un système de chauffage par puits canadien

Transition, transformation, conversion

Maxence DIOT SCEI 19503

TIPE - Session 2025 - en groupe avec Romain FOURCADE - 39226

1. Introduction
2. Étude du principe de fonctionnement du puits canadien
3. Prototype
4. Résultats

1 Introduction

2 Étude du principe de fonctionnement du puits canadien

3 Prototype

4 Résultats

Introduction et Motivations

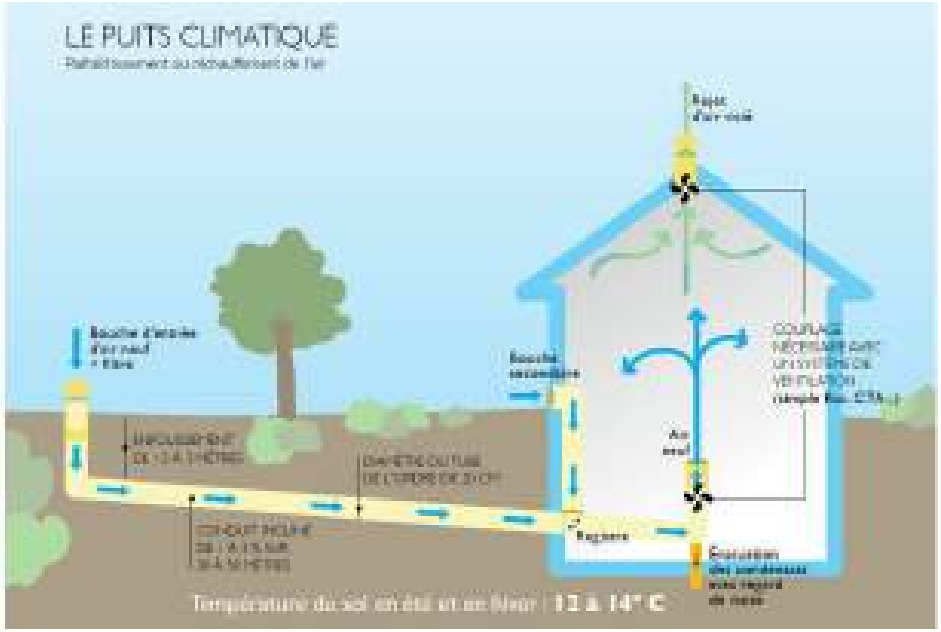
Comment réduire la consommation énergétique d'un habitat avec le puits canadien ?

1 Introduction

2 Étude du principe de fonctionnement du puits canadien

3 Prototype

4 Résultats


LE PUITS CLIMATIQUE
Température du sol en été et en hiver
12 à 14° C

Modèle thermique d'un puits canadien — Hypothèses

- Écoulement d'air stationnaire et unidimensionnel.
- Température de l'air notée $T(x)$; température du sol constante T_s.
- Propriétés constantes : masse volumique μ, capacité calorifique à pression constante c_p, conductivité λ.
- Conduction thermique dans l'air, convection entre l'air et le sol.
- Conduit cylindrique de rayon R.

Objectif : établir une équation différentielle reliant $T(x)$ à partir d'un **bilan des flux thermiques**.

Bilan énergétique par les flux de chaleur

On considère un élément de fluide entre x et $x + dx$.

1. Flux de chaleur par conduction (loi de Fourier) :

$$\phi_{\text{cond}}(x) = -\lambda \frac{dT}{dx}(x) \quad ; \quad \phi_{\text{cond}}(x+dx) = -\lambda \frac{dT}{dx}(x+dx)$$

Variation du flux conductif :

$$\phi_{\text{cond}}(x+dx) - \phi_{\text{cond}}(x) \approx -\lambda \frac{d^2T}{dx^2} dx$$

2. Variation d'énergie transportée par le fluide (convection) :

$$\phi_{\text{conv}} = \mu c_p v \frac{dT}{dx} \quad \text{(énergie emportée par le débit)}$$

3. Flux échangé avec le sol (perte par paroi) :

$$\phi_{\text{sol}} = \frac{2h}{R}(T - T_s) \quad \text{(vers l'extérieur)}$$

Équation de diffusion du puits canadien

Bilan d'énergie (stationnaire) :

$$-\lambda \frac{d^2 T}{dx^2} + \mu c_p v \frac{dT}{dx} + \frac{2h}{R}(T - T_s) = 0$$

On divise par λ pour obtenir la forme canonique :

$$\frac{d^2 T}{dx^2} - \frac{c_p \mu v}{\lambda} \frac{dT}{dx} - \frac{2h}{\lambda R}(T - T_s) = 0$$

Équation de diffusion thermique du puits canadien

$$\boxed{\frac{d^2 T}{dx^2} - \frac{c_p \mu v}{\lambda} \frac{dT}{dx} - \frac{2h}{\lambda R}(T - T_s) = 0}$$

1 Introduction

2 Étude du principe de fonctionnement du puits canadien

3 Prototype
- système
- choix du matériel
- mise en oeuvre

4 Résultats

1 Introduction

2 Étude du principe de fonctionnement du puits canadien

3 Prototype
- système
- choix du matériel
- mise en oeuvre

4 Résultats

condition a respecter

- bonne conductivité du tube
- tube long pour maximiser le transfert de chaleur
- tube enterré assez profondement pour avoir la température la plus stable possible

1 Introduction

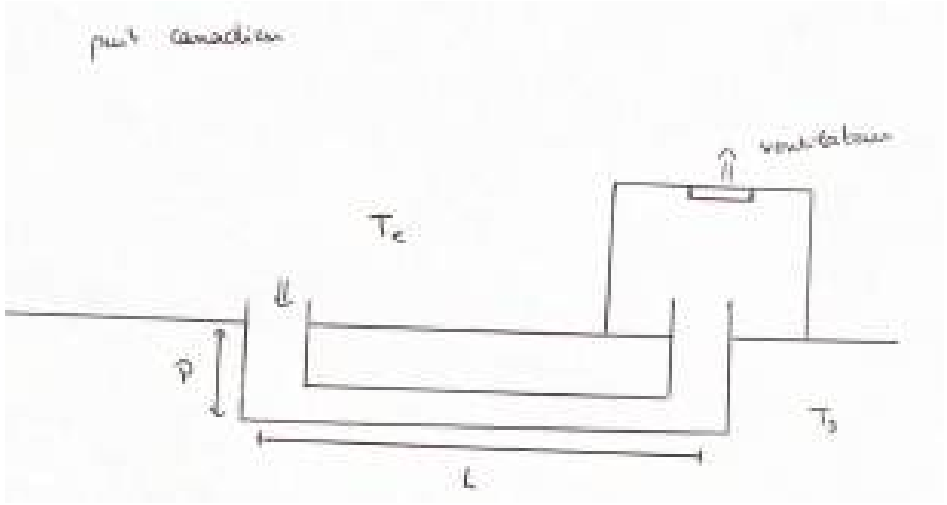
2 Étude du principe de fonctionnement du puits canadien

3 Prototype
- système
- choix du matériel
- mise en oeuvre

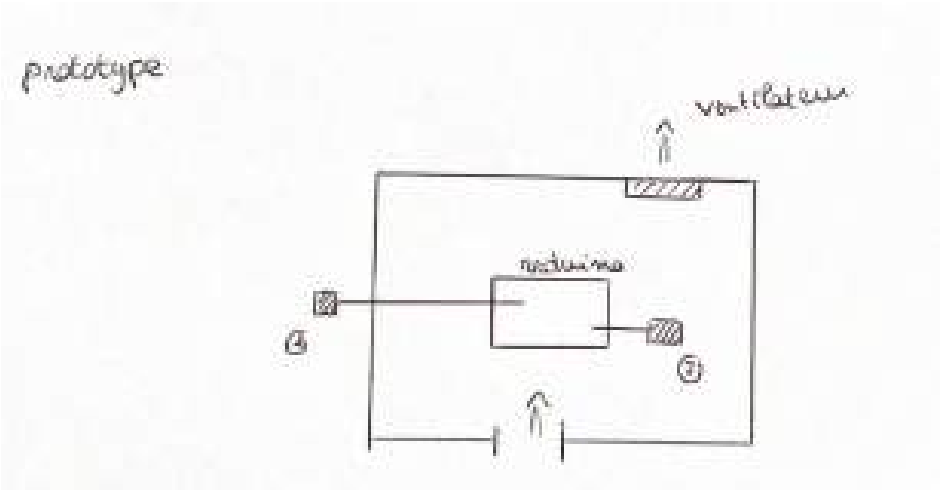
4 Résultats

Matériel

- tube en PE-HD
- boite isolé
- carte arduino et capteurs
- ventilateur


puit canadien
ventilateur
T_e
T_s
p
L

prototype



1 Introduction

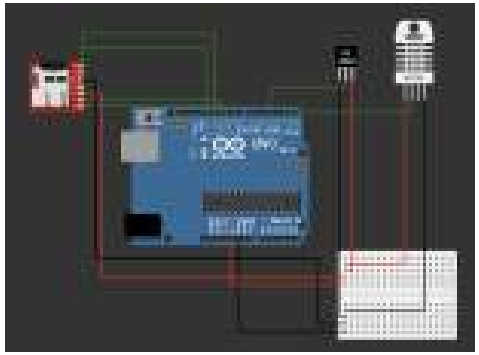
2 Étude du principe de fonctionnement du puits canadien

3 Prototype
- système
- choix du matériel
- mise en oeuvre

4 Résultats

- longueur : environ 20m
- profondeur : 90cm

électronique



prototype

1 Introduction

2 Étude du principe de fonctionnement du puits canadien

3 Prototype

4 Résultats

Conclusion

Résultats

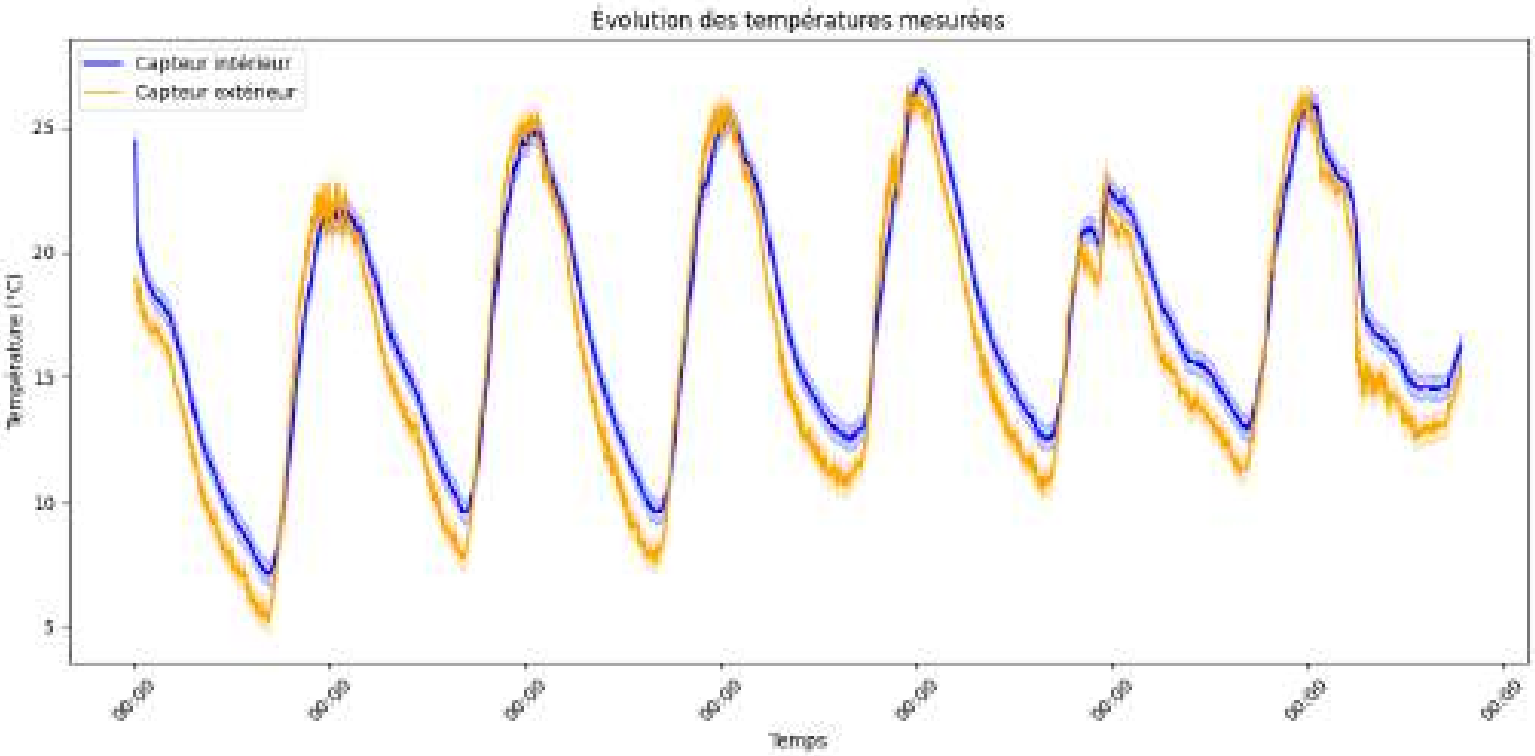


Figure. 1: tuyau rouge de diamètre 60mm

Résultats

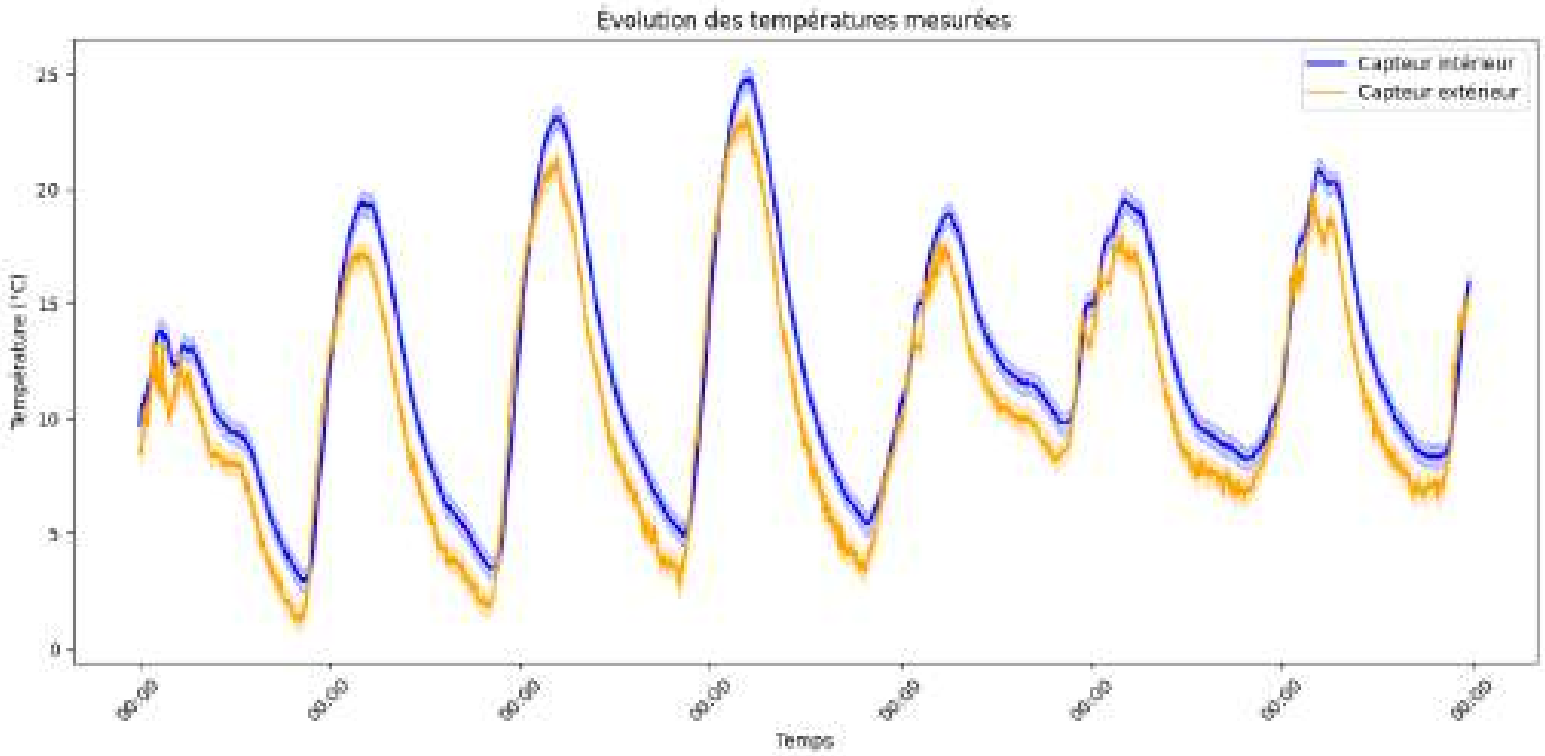


Figure. 2: tuyau vert de diamètre 32mm

Équation différentielle du puits canadien

En appliquant le premier principe de la thermodynamique à une portion de canalisation, on obtient l'équation de diffusion suivante :

$$\frac{d^2T}{dx^2} - \frac{c_p \mu v}{\lambda}\frac{dT}{dx} - \frac{2h}{\lambda R}(T(x) - T_s) = 0$$

Simplifications du modèle

Pour obtenir une solution analytique simple, on fait les hypothèses suivantes :

- Le régime est **stationnaire** et **unidimensionnel**.
- On néglige la conduction longitudinale dans l'air : $\boxed{\frac{d^2T}{dx^2} \approx 0}$
  - On suppose que l'effet de conduction thermique dans l'air est négligeable devant le transport convectif.
- L'équation devient alors :

$$\frac{dT}{dx} = -\frac{2h}{c_p \mu v R}(T(x) - T_s)$$

- Cette équation est de la forme $\frac{dT}{dx} = -\frac{T(x) - T_s}{\delta}$ avec :

$$\delta = \frac{c_p \mu v R}{2h}$$

Solution de l'équation

$$\frac{dT}{dx} = -\frac{T(x) - T_s}{\delta}$$

On résout :

$$T(x) = T_s + (T_e - T_s) \cdot e^{-x/\delta}$$

Interprétation

- $T(x)$ tend vers T_s (température du sol) à mesure que x augmente.
- δ est la **longueur caractéristique** de l'échange thermique.

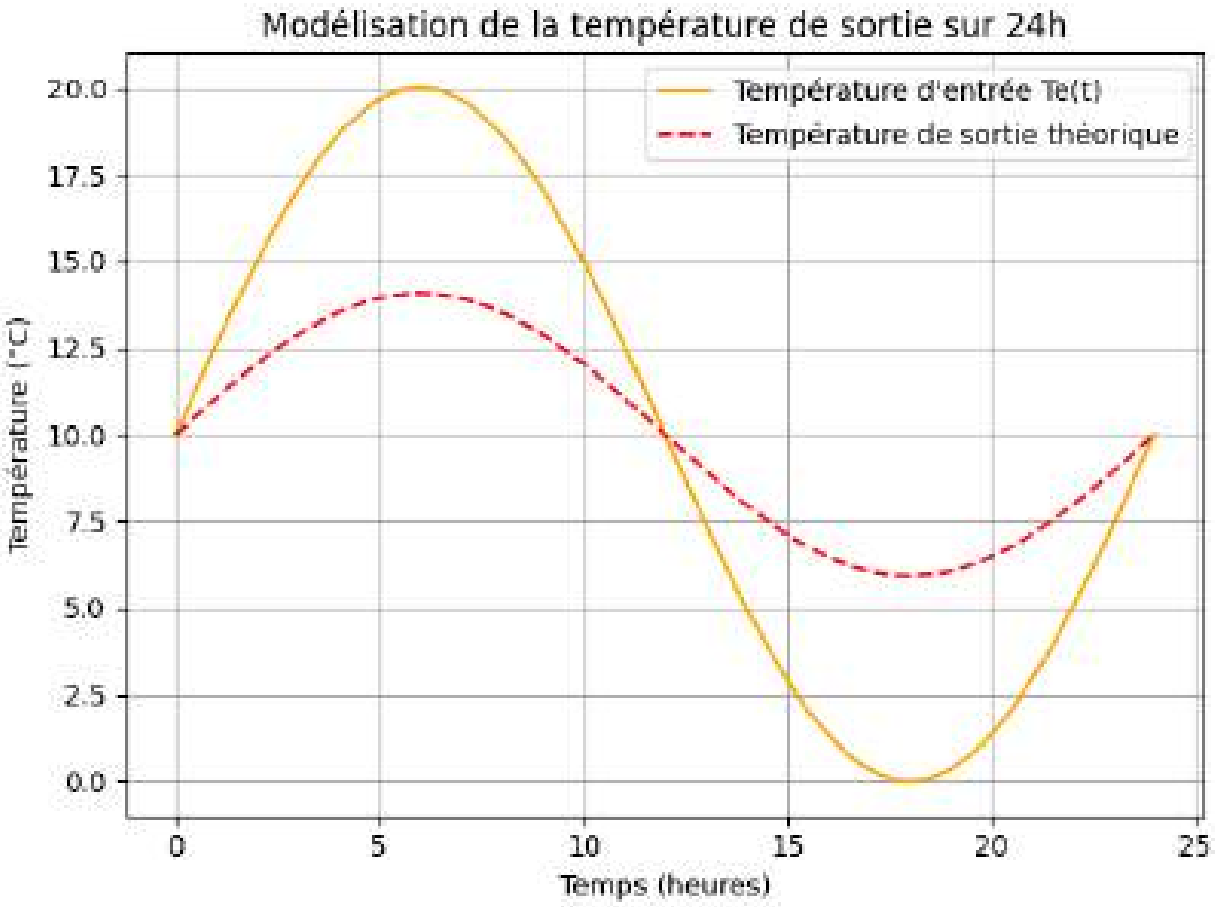
Implémentation Python

On considère $T_e(t)$ la température d'entrée au temps t, et $\tau = \frac{L}{v}$ le temps de transit de l'air.

```
T_sortie[i] = Ts + (Te_shift - Ts) * np.exp(-L / delta)
```

- `Te_shift = T_e(t - τ)` : température d'entrée décalée
- L : longueur du tuyau
- δ : longueur caractéristique calculée précédemment

Résultats simulés



- La température de sortie est atténuée par rapport à l'entrée.
- Le modèle restitue l'effet d'amortissement thermique dû au sol.

Simulation Python du puits canadien

- **Principe** : échange thermique entre l'air extérieur et le sol via un tuyau enterré.
- **Modèle utilisé** :

$$T_{\text{sortie}}(t) = T_{\text{sol}} + \left(T_{\text{entrée}}(t - \Delta t) - T_{\text{sol}}\right) \cdot \exp\left(-\frac{L}{\delta}\right)$$

- **Énergie thermique** :

$$P(t) = \rho \cdot Q_v \cdot c_p \cdot |\Delta T|$$

- Utilisation du puits uniquement quand il est plus performant que l'air extérieur direct.

Bilan énergétique simulé

Paramètres du système :

- Longueur du tuyau : 40 m
- Vitesse de l'air : 2.0 m/s
- Températures du sol : 10°C (hiver), 15°C (été)
- Températures de consigne : 19°C (chauffage), 26°C (climatisation)

Résultats sur 24h :

- **Hiver :** économie de 1.19 kWh (0.24€)
- **Été :** économie de 2.11 kWh (0.42€)

Estimation annuelle :

Total : 73.70€ (chauffage + climatisation)

Étude expérimentale et validation du modèle

- Le ventilateur fournit une vitesse d'air de $v = 3\,\mathrm{m{\cdot}s^{-1}}$ mesurée par un tube de pitot.
- En utilisant les données expérimentales :

$$\frac{c_p \mu v}{\lambda} \approx 1{,}5 \times 10^5 \ \mathrm{m}^{-1} \quad ; \quad \frac{2h}{\lambda R} \approx 9{,}0 \times 10^3 \ \mathrm{m}^{-1}$$

- D'où :

$$\delta = \frac{c_p \mu v R}{2h} \approx 17 \ \mathrm{m}$$

- Le terme de convection est donc largement dominant devant la conduction thermique :

$$\boxed{\frac{d^2 T}{dx^2} \ll \frac{dT}{dx}}$$

- **Hypothèse validée** : la conduction thermique dans l'air est négligeable devant le transport convectif.

Mesure de la vitesse avec le tube de pitot

Figure. 3: Débitmètre utilisé pour mesurer v

- Détermination expérimentale de la vitesse de l'air : $v = 3$ **m·s**$^{-1}$
- Permet d'évaluer le terme convectif dans l'équation :

$$\frac{c_p \mu v}{\lambda} \gg \frac{2h}{\lambda R}$$

- Conclusion : le transport convectif domine largement sur la conduction.
- Justifie la simplification : **terme de conduction négligé**.

1 Introduction

2 Étude du principe de fonctionnement du puits canadien

3 Prototype

4 Résultats
Conclusion

Conclusion modèle

- Le modèle simplifié permet de prédire l'évolution de $T(x)$ avec une bonne précision en régime permanent.
- Facile à implémenter numériquement, utile pour la conception.
- Limites : pas de prise en compte de l'humidité, des effets transitoires, ou des pertes latérales.

Conclusion générale

- Les mesures expérimentales montrent une **faible atténuation** entre l'air entrant et l'air sortant.
- expliqué par la **faible profondeur du puits (90 cm)**, insuffisante pour atteindre une zone à température stable.
- Dans la réalité, un puits canadien est généralement enterré à **1,5 à 2 mètres de profondeur**.

Perspectives : enterrer plus profondément, allonger le tuyau, améliorer l'isolation du boîtier de mesure.

Annexe

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Paramètres physiques du prototype
Lp = 20        # Longueur du tuyau en m
Rp = 0.08      # Rayon en m
vp = 3.0       # Vitesse en m/s
Ts = 10        # Température sol en °C

# Propriétés de l'air
cp = 1005      # Capacité thermique massique (J/kg·K)
ρa = 1.2       # Masse volumique (kg/m³)
h = 6.5        # Coefficient de transfert thermique (W/m²·K)

# Longueur caractéristique delta
delta_p = (ρa * cp * vp * Rp) / (2 * h)

# Temps de transit dans le tuyau
t_time = Lp / vp  # en secondes

# Génération du signal de température d'entrée (sur 24h)
t_total = 24 * 3600  # durée totale en secondes
t = np.linspace(0, t_total, 1000)
Te_t = 10 + 10 * np.sin(2 * np.pi * t / t_total)  # sinusoïde entre 0°C et 20°C

# Calcul de la température de sortie théorique
T_sortie_th = np.zeros_like(t)
for i, ti in enumerate(t):
    t_s = ti - t_time
    if t_s <= 0:
        Te_s = Te_t[0]
    else:
        Te_s = np.interp(t_s, t, Te_t)
    T_sortie_th[i] = Ts + (Te_s - Ts) * np.exp(-Lp / delta_p)

# Tracé des courbes
plt.plot(t / 3600, Te_t, label='Température d'entrée Te(t)', color='orange')
plt.plot(t / 3600, T_sortie_th, label="Température de sortie théorique", linestyle='--', color='red')
plt.xlabel("Temps (heures)")
plt.ylabel("Température (°C)")
plt.title("Modélisation de la température de sortie sur 24h")
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

- Simulation python.